

七大产业链深度整合投资报告

盘面+产业链断点+资金面 结合新兴产业深度研究报告（2026-09-15）

报告日期：2026-09-15 | 整合口径：今日定时任务《七大产业链分析周报》（盘面+资金面+断点分析，2026-09-15 已生成并上线）+《七大新兴产业深度投资研究报告》（2026-08-23，深度产业研究）二源合一。

七条产业链：生物制药、人形机器人、人工智能（AI）、半导体、无人驾驶、电力与智能电网、商业航天。

补充赛道：有色金属（深度研究报告单列，本平台周报未固定跟踪，作为补充章）。

数据口径（务必先读）：

① 各链"本周盘面与资金面"的逐只代表股读数、主力净流入等精确数据见对应《XX产业链周报_2026-09-15.pdf》（今日定时任务已生成、已推送上线）；本报告聚焦深度产业研究 + 断点整合，每节仅给盘面定性结论与优先级，避免与周报重复且避免引入过时快照。

② 市场规模、龙头营收/净利/市占/壁垒等基本面数字来自《七大新兴产业深度投资研究报告》（数据基准 2026-08，多源交叉验证：IDC、中商产业研究院、赛迪、信通院、中电联、上市公司年报等），属中期研究口径，非实时行情。

③ "最紧缺环节（真卡口）"结论取自今日定时任务各链周报的 chanyelian-duandian 断点判定；半导体因深度报告未单列，真卡口同步取自《半导体产业链周报_2026-09-15》。

④ 本报告为产业链定位与产业研究梳理，不构成投资建议。

一、七大产业链总览对比

产业链	市场规模（中国，2026E）	增速	所处阶段	本周真卡口（最紧缺环节）	核心投资主线
人工智能	核心产业约 1.25 万亿元（大模型破 700 亿）	核心产业 2025 +29%、大模型 +49%	快速成长期	上游高速光芯片（EML/硅光/DSP） 国产替代 + 算力国产替代、Agent 算力硬件"卖水人"（高端PCB/IC载板/先进封装）	
人形机器人	突破 220 亿元（2026 量产元年）	2026 +138%；2030 约 8700 亿	0→1 量产元年	行星滚柱丝杠上游高精度螺纹磨床（设备卡口）+ PPS 制造； 超硬磨料砂轮为关键耗材	核心零部件国产替代"卖具身智能大脑"
半导体	（深度报告未单列，按方法论补充）	国产替代攻坚期	自主可控攻坚	半导体材料（靶材/光刻胶/电子特气/石英）国产替代； 设备尤其光刻环节仍全球瓶颈	设备/材料/先进封装自主
无人驾驶	约 4040 亿元	2026 +26%；2028 破 5600 亿	L2 平权普及、L3 商业化元年	线控底盘（冗余转向/制动）国产替代 + 高算力智驾 SoC	国产智驾芯片、激光雷达双寡头、Robotaxi
生物制药	约 2.9 万亿元	2026 +约 14%	创新药出海兑现期、盈利拐点年	生命科学上游核心耗材（层析介质/无血清培养基/重组蛋白）国产替代	创新药出海（License-out）、CXO 修复、器械国产替代
电力与智能电网	电源投资超 1.2 万亿 + 电网投资破 8000 亿	发电量 2026 约 11.6 万亿 kWh	新型电力系统加速建设期	输变电一次设备（变压器/开关） 取向硅钢与绝缘件 + 配网一二次融合	特高压 + 配网、储能、电力市场化新物种
商业航天	商业航天 3.5 万亿元； 卫星互联网核心 471–500 亿	商业航天 +20%； 卫星互联网 CAGR 30–32%	规模化组网启动期	液体火箭发动机核心部件（涡轮泵/燃烧室）+ 低轨卫星相控阵 T/R 组件	卫星制造放量、可回收火箭、航发自主

共性判断（来自深度报告）：七大产业均处于"政策强驱动 + 技术代际切换 + 国产替代深化"交汇点；**上游核心环节（芯片、零部件、资源、设备、材料）的壁垒与确定性显著高于中下游**，是中期投资核心抓手。本周七链真卡口全部落在"上游硬约束"上，与这一判断完全自治。

二、分产业链深度分析

2.1 人工智能（AI）

产业现状与市场规模（深度报告）

- 中国 AI 核心产业：2024 约 7330 亿 → 2025 约 9481 亿 → 2026E 1.25 万亿（中商）；大模型市场 2025 495 亿（同比 +49.1%）、2026 破 700 亿、2030 剑指 3250 亿。
- 全球 AI 2026 破 5000 亿美元，2024–2028 CAGR 32.1%（IDC）；中国智能算力 188 万 PFLOPS（FP16，2026/3）。
- 趋势：大模型从"参数竞赛"转向"应用与 Agent 落地"，推理算力远期约训练 8 倍；开源（DeepSeek/通义）推动算力平权。

产业链结构与核心环节（三层架构，基础层占全链 60%+ 毛利）

| 层级 | 环节 | 核心技术 |

|---|---|---|

| 基础层（壁垒最强） | AI 芯片、服务器/智算中心、HBM、IDC 液冷、数据 | GPU/NPU/ASIC、先进封装、液冷 |

| 技术层 | 框架、大模型、Agent 平台 | LLM/多模态、PyTorch/昇思/飞桨、智能体编排 |

| 应用层 | C 端 + B 端行业 | RAG、工作流自动化、垂直模型 |

产业链断点分析（chanyelian-duandian • 真卡口）

- 真卡口①：**上游高速光芯片（EML/硅光/DSP）国产替代**——1.6T 光模块必配，化合物半导体产线扩产慢、良率难爬坡，200G+ EML/1.6T DSP 由博通/思科/三菱/住友等海外寡头主导；A 股上游芯片国产薄弱长期被忽视，**预期差最大**。
- 真卡口②：**算力硬件"卖水人"**——**高端 PCB/IC 载板与先进封装（HBM/CoWoS）**——今日盘面元件 +23.1 亿、印制电路板 +22.1 亿霸榜资金前二，印证"卖水人"逻辑；受先进制程 + CoWoS 产能硬约束，短期扩不出。
- 真卡口③：**国产算力芯片先进制程 + CoWoS 封装产能约束**（地缘 + 产能双约束，长期结构性短缺）。
- **已共识定价、不追**：HBM、CoWoS 全球侧、光模块整机（中际/新易盛已充分定价）。

高壁垒龙头标的（深度报告）

| 环节 | 企业 | 关键壁垒数据 |

|---|---|---|

| AI 芯片（国产） | 华为昇腾 | 2025 出货 81.2 万片（国产第一/全市场 20.3%）；384 超节点商用 750+ 套 |

| AI 芯片（国产） | 寒武纪（688256） | 2025 扭亏；出货 11.6 万片；思元 590/690 |

| AI 芯片（国产） | 海光信息（688041） | DCU 兼容 CUDA 超 95%、算子覆盖 99% |

| 大模型（中国） | 阿里通义/DeepSeek/腾讯混元 | 开源领先、月活破亿级 |

| 服务器 | 工业富联（601138） | AI 服务器代工，PE 仅 27× 预期克制 |

| Agent/垂直 | 科大讯飞（002230） | 语音大模型龙头，PE 108× |

盘面与资金面（定性）：参考《AI产业链周报_2026-09-15.pdf》。算力硬件"卖水人"（PCB/IC 载板/先进封装/光模块）为本周资金最聚焦方向，元件与印制电路板板块主力净流入霸榜全市场前二；国产算力芯片（寒武纪/海光）在分歧中局部承接。高位品种需出货量/价格兑现才能打开上行。

下阶段跟踪清单：① 光芯片国产替代进度（源杰科技/仕佳光子/光迅科技良率与交付）；② HBM 与 CoWoS 产能扩张（长鑫/通富/深科技国产进展）；③ 1.6T 光模块量价；④ 国产算力产能爬坡；⑤ 盘面相对沪深 300 超额是否转正。

风险提示：估值回调（寒武纪 205×、海光 181×、科大讯飞 108× 偏高）；技术迭代（800G→1.6T→3.2T 路线、CoWoS 替代方案）；地缘政治（先进制程/HBM/EDA 出口管制）；北美云厂 Capex 若低于预期则叙事证伪。

2.2 人形机器人

产业现状与市场规模

- 2025 全球约 170 亿、中国 85 亿（占 50%+）；2026（量产元年）中国突破 220 亿（同比 +138%），整机产量有望破 10 万台（工信部）。
- 长期：2030 中国约 8700 亿（中国电子学会）；IDC 预测 2029 全球 206 亿美元。纳入"十五五"六大未来产业。

产业链结构与核心环节（核心零部件占整机成本 70%-85%）

环节	价值量占比	说明
执行器总成	38-42%	线性/旋转执行器、关节模组
控制器	15-18%	运动控制、大小脑算法
传感器	约 16.8%	六维力（11.2%）、3D 视觉、触觉、IMU
减速器	12-15%	谐波（轻载）、RV（重载）
电机	10-12%	无框力矩（大关节）、空心杯（灵巧手）
丝杠	核心卡点	行星滚柱丝杠（线性执行器最贵）

产业链断点分析（chanyelian-duandian • 真卡口）

- 真卡口：行星滚柱丝杠上游高精度螺纹磨床（设备卡口）+ PPS 制造；超硬磨料砂轮（CBN/金刚石）为关键耗材——今日周报判定丝杠本身国产化率 <20% 为核心卡点，而扩产丝杠必先有高精度螺纹磨床，磨床交期与精度是硬约束；超硬磨料砂轮（黄河旋风等单日吸金 12.3 亿）为最猛资金方向。
- 减速器（绿的谐波/双环传动）、无框力矩电机（汇川）、六维力（柯力）国产替代已较充分定价，属"卖铲人"但预期差小于上游设备/材料。
- 终局制高点：具身智能大模型（VLA→世界模型），A 股纯标的少，关注华为盘古具身/智元 GO-1/银河通用 WAM。

高壁垒龙头标的（"卖铲人"确定性最高）

环节	企业	关键数据
谐波减速器	绿的谐波（688017）	国内市占超 60%（全球第二），特斯拉国内独家；2025 营收 5.71 亿（+47.31%）、净利 1.24 亿（+121.42%）、毛利率 45%+；订单排至 2027
RV 减速器	双环传动（002472）	国产 RV 龙头，过特斯拉 Gen3 认证；2026H1 净利预增 130%-170%，产能 92.5% 满产
行星滚柱丝杠	北特科技（603009）	18.5 亿投建昆山基地，规划 100 万套/年，国产化率<20% 突破者
无框力矩电机	汇川技术（300124）	国产伺服十年第一（超 40%）；机器人订单超 38 亿
空心杯电机	鸣志电器（603728）	全球市占约 12%，特斯拉灵巧手送样核心
六维力传感器	柯力传感（603662）	国内唯一进入特斯拉供应链，精度 0.1%FS，月出货破千台
整机	宇树科技/优必选（9880.HK）/智元 宇树	2025 出货 5500 台全球第一（毛利率 60%+）

盘面与资金面（定性）：参考《人形机器人产业链周报_2026-09-15.pdf》。资金最猛方向为上游超硬磨料砂轮（CBN/金刚石，黄河旋风单日吸金 12.3 亿），丝杠/磨床链预期差最大；减速器/电机等"卖铲人"已较充分定价，需出货量验证。

下阶段跟踪清单：① 螺纹磨床交付与丝杠良率爬坡；② 超硬磨料砂轮产能；③ 北特/五洲/恒立丝杠量产进度；④ 整机万台级落地（工信部专项行动年底目标）；⑤ 宇树/智元/优必选出货与订单。

风险提示：估值透支（鸣志 PE 287×、兆威 81.9×）；真实场景成功率 <30%、Sim-to-Real 鸿沟；产能过剩；客户集中（特斯拉链依赖）；高端丝杠/IMU 仍依赖进口。

2.3 半导体

说明：深度研究报告未单列半导体，本节按产业链断点方法论补充；真卡口取自今日《半导体产业链周报_2026-09-15》。

产业现状（方法论补充）

- 半导体是 AI、人形机器人、智能驾驶、商业航天、电力电子的**共同上游底座**；当前核心矛盾是"自主可控攻坚"——制造（先进制程）、设备（尤其光刻）、材料（多品类）、先进封装（CoWoS 类）仍受外部约束。

产业链结构与核心环节

层级	环节	国产进展
设计	CPU/GPU/MCU/模拟/射频	设计能力快速追赶，制造受制程约束
制造	晶圆代工（中芯/华虹）	成熟制程饱和，先进制程爬坡中
设备	刻蚀/薄膜/清洗/量测/光刻	刻蚀/薄膜已突破，光刻仍全球瓶颈
材料	靶材/光刻胶/电子特气/CMP/石英	认证周期最长，国产替代最稳
封测	先进封装（CoWoS 类/国产）	长电/通富/深科技加速突破

产业链断点分析（chanyelian-duandian • 真卡口）

- 真卡口①：半导体材料（高纯靶材/光刻胶/电子特气/CMP/半导体石英）**国产替代**——扩产与认证周期最长（18-24 个月起步），是"最稳真卡口"；海外寡头 + 客户认证壁垒构成供给刚性。
- 真卡口②：设备**尤其光刻环节**——全球瓶颈，短期无解；刻蚀/薄膜已突破、国产化率提升。
- 次卡口：先进封装（CoWoS 类/国产）产能，受 AI 与 HPC 需求拉动。
- 与 AI 链断点协同：半导体材料/设备是 AI 算力芯片"能不能造出来"的上游物理约束。

高壁垒龙头（方法论补充）

环节	企业（示例）	定位
设备	北方华创/中微公司	刻蚀/薄膜平台型，已突破
光刻相关	上海微电子（未上市）/相关零部件	光刻机攻坚
材料	鼎龙股份/华特气体/雅克科技等	CMP/特气/前驱体国产替代
封测	长电科技/通富微电/深科技	先进封装突破

盘面与资金面（定性）：参考《半导体产业链周报_2026-09-15.pdf》。材料端（靶材/光刻胶/电子特气/石英）为本周国产替代最稳主线，设备端光刻相关预期差最大；受外部管制消息与 AI 链情绪联动。

下阶段跟踪清单：① 半导体材料认证与客户放量；② 光刻机及零部件攻坚进展；③ 先进封装产能（长电/通富/深科技）；④ 中芯/华虹先进制程良率；⑤ 出口管制边际变化。

风险提示：出口管制反复（光刻/EDA）；设备/材料认证不及预期；周期下行与价格战；技术路线迭代。

2.4 无人驾驶（智能驾驶）

产业现状与市场规模

- 2025 智能驾驶（含软硬件/服务）约 3200 亿，2026 约 4040 亿，2028 破 5600 亿；2030 L2+ 渗透有望超 90%。
- L2 渗透 2026 约 60%；L3 约 4.4%（同比 +107%），2027 望 18%。激光雷达 2026H1 装车近 80 万辆（同比 +110%）、渗透 17.5%，单价降至千元级。
- 政策：L3 责任首归车企、工信部 L3 准入扩至 15 城；2026 = 城市 NOA 平权普及 + L3 商业化元年。

产业链结构与核心环节

| 层级 | 环节 | 核心技术 |

|---|---|---|

| 感知层（国产化最彻底） | 激光雷达、CIS、4D 毫米波 | 纯固态/半固态、车载 ISP |

| 决策层（算力+算法） | 智驾 SoC、算法/大模型 | 端到端 VLA/世界模型、BEV+Transformer |

| 执行层 | 域控制器、线控底盘 | DCU 集成、One-Box 线控制动/转向 |

| 网联层 | V2X | C-V2X 模组、云控平台 |

产业链断点分析（chanyelian-duandian • 真卡口）

- 真卡口①：线控底盘（冗余转向/制动）车规级国产替代——执行层物理硬约束，冗余备份 + 车规认证周期长，是"卡口中的卡口"。

- 真卡口②：高算力智驾 SoC 国产替代——英伟达仍占高端 69%（Thor 1000–2000 TOPS），国产地平线（征程 6，560 TOPS，2025 中国份额 26.1% 本土第一）、黑芝麻（A2000 1000TOPS）、华为昇腾/MDC 为最大预期差。

- 已非卡口/已充分定价：激光雷达（禾赛/速腾双寡头，中国市占 35.5%/33.1%，产能过剩价格战，毛利承压）。

高壁垒龙头标的

| 环节 | 企业 | 关键数据 |

|---|---|---|

| 智驾芯片（国产） | 地平线（9660.HK） | 2025 中国份额 26.1% 本土第一；2026H1 营收 +190%、毛利 70% |

| 激光雷达 | 禾赛科技（HSAI） | 2025 全球出货 50.19 万颗第一，ADAS 全球 51.2% 份额 |

| 激光雷达 | 速腾聚创（2498.HK） | 2025 出货 54.42 万颗总量第一；机器人业务 +399% |

| 车载 CIS | 韦尔股份（603501） | 豪威全球车载 CIS 第二（33% 份额） |

| 域控制器 | 德赛西威（002920） | 英伟达域控国内第一，2025 智驾域控装机 62.7 万套（市占 19.8% 第二） |

| 线控制动 | 伯特利（603596） | One-Box 国产第一，市占约 17.4% |

盘面与资金面（定性）：参考《无人驾驶产业链周报_2026-09-15.pdf》。本链资金平淡属预期差；线控底盘与高算力智驾 SoC 为最被低估的硬卡口，宜左侧布局；激光雷达因产能过剩非主线。

下阶段跟踪清单：① 地平线/黑芝麻量产上车与份额；② 伯特利等线控底盘车规认证与定点；③ L3 准入扩围与责任落地；④ Robotaxi 盈利模型（百度 Apollo Go 订单超 1100 万单）；⑤ 英伟达对华限售边际。

风险提示：L3 渗透仍低（4.4%）、商业化慢；激光雷达价格战；端到端安全事故引发监管收紧；英伟达限售；Robotaxi 盈利未跑通。

2.5 生物制药

产业现状与市场规模

- 中国生物医药 2025 约 2.4 万亿、2026E 2.9 万亿（+14%）；2025 国产创新药 IND 超 1600 件、NDA 超 150 件。

- 出海爆发：2025 License-out 总额超 600 亿美元，首付款超 40 亿；政策"全链条支持创新药"落地、豁免集采、18A/科创板第五套重启。

- 阶段：从"Me-too 内卷"转向"First/Best-in-class 出海"，2026 = 盈利 + BD 双拐点年。

产业链结构与核心环节

| 板块 | 核心技术 |

|---|---|

| 创新药/生物药 | 靶点发现/AI 制药、ADC、双抗/多抗、CGT、GLP-1 多肽、小核酸 |

| CXO | 发现/临床前、临床 CRO、CDMO（连续化、ADC/CDMO 一体化、CGT CDMO） |

| 医疗器械 | 影像、超声、内窥镜、IVD、高值耗材、手术机器人 |

| 中药 | 独家/保密处方、中药创新药、配方颗粒 |

产业链断点分析（chanyelian-duandian • 真卡口）

- 真卡口：生命科学上游核心耗材（层析介质/无血清培养基/重组蛋白）国产替代——今日周报判定为最紧缺环节；CRO 与创新药上游科研试剂资金领涨、20cm 涨停印证预期；此前高度依赖 Cytiva/赛默飞等海外，国产替代空间大、认证壁垒高。

- **次主线**：创新药出海 BD 能力（已验证盈利如百济/康方）、CXO 多肽 CDMO（GLP-1 产能外溢修复）、高端影像国产替代。
- 弱周期确定性：中药绝密配方（片仔癀/云南白药）资源 + 消费护城河。

高壁垒龙头标的

| 板块 | 企业 | 关键数据 |

---|---|---

创新药（出海）	百济神州（688235）	2025 全球营收约 38 亿美元（+36%）、首次年度盈利；泽布替尼 BTK 全球第一
ADC	科伦博泰（6990.HK）	SKB264 授权默沙东近 100 亿美元
双抗	康方生物（9926.HK）	依沃西头对头胜 K 药，授权 Summit 50 亿美元；2025 盈利
GLP-1	华东医药（000963）/信达生物（1801.HK）	减重渗透率 <5% 空间巨大
CXO	药明康德（603259）	WuXi TIDES（多肽/寡核苷酸）+70%；生物安全法案风险缓释
影像	联影医疗（688271）	高端影像国产第一，2025 营收超 110 亿
中药（绝密）	片仔癀（600436）/云南白药（000538）	国家绝密配方 + 资源/消费壁垒，弱周期

盘面与资金面（定性）：参考《生物制药产业链周报_2026-09-15.pdf》。本周资金平淡（主净仅 +0.6 亿）属预期差；上游科研试剂/CRO 局部活跃（20cm 涨停），出海三杰与 CXO 修复为中期主线。

下阶段跟踪清单：① 生命科学上游耗材国产替代订单；② 创新药 License-out 新交易；③ GLP-1 减重放量（华东/信达）；④ CXO 多肽 CDMO 产能（药明/凯莱英）；⑤ 医保/商保政策与生物安全法案边际。

风险提示：医保控费/集采（仿制药与高值耗材）；出海地缘审查（生物安全法案）；ADC/GLP-1 内卷；CGT 成本高；临床失败（创新药固有）；CXO 地缘风险。

2.6 电力与智能电网

产业现状与市场规模

- 发电量 2025 约 10.9 万亿 kWh（全球占比超 30%），2026E 11.6 万亿；风光装机破 14 亿 kW（占 42%）。
- 投资：2025 电源超 1.2 万亿、电网超 7000 亿；2026 电网投资破 8000 亿（特高压 + 配网双主线）。
- 市场化：2025 市场化交易占比超 60%，现货省份扩至 20+；容量电价落地、绿电绿证破千亿 kWh。

产业链结构与核心环节

| 板块 | 核心技术 |

---|---

火电	超超临界、CCUS、灵活性改造、容量电价
水电/核电	梯级调度/抽蓄；华龙一号/四代/小堆
风光	大兆瓦机组、TOPCon/HJT/钙钛矿、漂浮式海风
电网	特高压（±800/±1100kV）、柔直、智能调度、SVG
储能	锂电（LFP 95%+）、液流、压缩空气、氢储
虚拟电厂	负荷聚合、AI 预测调度、电力交易算法

产业链断点分析（chanyelian-duandian • 真卡口）

- **真卡口①：输变电一次设备（变压器/高压开关）取向硅钢与绝缘件供给瓶颈**——全球变压器紧缺（海外亦紧张），特变电工受益；扩产受取向硅钢、绝缘件与工时约束。
- **真卡口②：配网一二次融合设备/智能电表**——配电网投资加码 + 分布式聚合，一二次融合渗透率提升。
- **确定性"卖铲人"**：国电南瑞（调度 + 特高压 + 柔直垄断，调度市占 90%+）、特变电工（变压器全球紧缺）、东方电缆（海缆壁垒）。
- **稀缺电源防御**：长江电力（水电永续 + 高分红）、中国核电/中国广核（基荷 + 审批加速）。
- **新物种弹性**：国能日新（功率预测市占第一 + 交易算法，轻资产高毛利）。

高壁垒龙头标的

| 板块 | 企业 | 关键数据 |

|---|---|---|

| 电网设备 | 国电南瑞 (600406) | 调度/特高压/柔直绝对龙头, 2025 营收超 550 亿、净利超 75 亿, 调度市占 90%+ |

| 变压器 | 特变电工 (600089) | 变压器/换流阀龙头, 海外变压器紧缺受益, 2025 营收超 900 亿 |

| 海缆 | 东方电缆 (603606) | 海缆龙头, 海上风电送出壁垒高 |

| 水电 | 长江电力 (600900) | 全球最大水电, 装机 7170 万 kW, 2025 净利超 330 亿, 分红率 70%+ |

| 核电 | 中国核电 (601985) / 中国广核 (003816) | 在运 2500/3100 万 kW 双寡头 |

| 储能 | 宁德时代 (300750) | 储能电池全球市占约 40% 第一 |

| 虚拟电厂 | 国能日新 (301162) | 新能源功率预测市占第一 (超 30%), 轻资产高毛利 |

盘面与资金面 (定性) : 参考《电力电网产业链周报_2026-09-15.pdf》。本周防御属性、小幅净流入; 电网投资与数据中心用电共振, 变压器/取向硅钢链为最确定方向; 市场偏弱时高分红电源与电网设备具避险价值。

下阶段跟踪清单: ① 电网投资节奏与特高压核准; ② 变压器/取向硅钢供给与价格; ③ 配网一二次融合招标; ④ 储能 (锂电/长时) 放量; ⑤ 电力市场化 (虚拟电厂/交易) 政策落地; ⑥ 核电审批与 CJ 系装机。

风险提示: 光伏/锂电产能过剩价格战; 电网投资受财政制约; 电力市场化不及预期; 核电审批周期长; 海外新能源双反。

2.7 商业航天 (航空航天)

产业现状与市场规模

- 商业航天: 2025 中国 2.83 万亿 (+21.7%)、2026E 3.5 万亿; 卫星互联网核心 2025 约 454 亿、2026 471-500 亿, 2026-2030 CAGR 30-32%。

- C919 累计订单破 1500 架 (有效超 1150)、交付超 42 架; 航空发动机未来 20 年新机+维修超 4 万亿 (商用超 2.9 万亿)。

产业链结构与核心环节

- 商业航天/卫星互联网: 上游 (卫星制造、火箭发射、星载 T/R 芯片、恒星敏感器、激光星间链路) 壁垒最高 → 中游 (地面站/核心网/运营) → 下游 (手机直连/遥感/高精定位)。

- C919 微笑曲线: 机体 30-35% (国产率近 100%)、机载 25-30%、动力 22-25%; 壁垒在适航认证 + 复材 + 精密制造。

- CJ-1000A 航发: 高温材料/精密铸造、大尺寸风扇、FADEC、适航认证 (317 科目 100% 通过, 国产化率 91.4%)。

产业链断点分析 (chanyelian-duandian • 真卡口)

- 真卡口①: 液体火箭发动机核心部件 (涡轮泵/燃烧室) ——可回收液氧甲烷发动机硬约束, 航天动力 (六院, 液体发动机市占超 60%、可回收超 80%) 与蓝箭 (朱雀三号) 为核心。

- 真卡口②: 低轨卫星相控阵 T/R 组件/星载芯片——铖昌科技 (T/R 芯片市占超 80%、毛利 80%+)、臻镭科技 (70%) 为寡头; 天银机电 (恒星敏感器干帆 100% 配套); 航天电子 (测控市占超 90%、星网激光终端 60%) 为垄断"卖铲人"。

- 大飞机业绩兑现: 中航西飞 (机体 35% 价值量)、中航高科 (复材, PE 28× 产业链最低); 拐点看 2027 CJ-1000A 批量装机。

- 航发自主链: 航发动力 (唯一全谱系总装) + 航发控制 (FADEC 市占 90%+) , 2027 取证后千亿 MRO 市场。

高壁垒龙头标的

| 环节 | 企业 | 关键数据 |

|---|---|---|

| 卫星制造 | 中国卫星 (600118) | 五院唯一上市平台, 星网 60%+ 订单, 海南工厂 2027 产能 3000 颗/年, 在手超 300 亿 |

| T/R 芯片 | 铖昌科技 (001270) | 低轨相控阵 T/R 市占超 80%, 毛利 80%+, 唯一量产宇航级民企 |

| 相控阵芯片 | 臻镭科技 (688270) | 低轨 T/R 市占 70%, 唯一量产航天级射频民企 |

| 恒星敏感器 | 天银机电 (300342) | 干帆 100% 配套、商业卫星市占 80% |

| 火箭动力 | 航天动力 (600343) | 六院平台, 液体发动机市占超 60%、可回收超 80% |

| 大飞机机体 | 中航西飞 (000768) | C919 中机身+外翼, 单机价值约 8225 万 |
| 航发整机 | 航发动力 (600893) | 唯一全谱系航发总装, CJ-1000A 集成, PE 153× |

盘面与资金面 (定性)：参考《商业航天产业链周报_2026-09-15.pdf》。本链资金平淡属预期差, 宜左侧布局; 卫星互联网"卖铲人" (铖昌/臻镭/天银/航天电子) 确定性最高, 大飞机与航发自主链为长周期持有主线。

下阶段跟踪清单：① 千帆/星网组网节奏与卫星交付 (上海瀚讯一期 648 颗 2026 底) ; ② 朱雀三号等可回收火箭首飞; ③ C919 产能 (2028 规划 150 架) ; ④ CJ-1000A 2027 取证与装机; ⑤ 低轨轨频资源竞争 (Starlink 占全球 90%+) 。

风险提示：星座建设不及预期; C919 受发动机/适航制约 (2025 仅交付 15 架) ; CJ-1000A 获证≠装机≠盈利; 海外适航滞后; 估值偏高 (航发动力 PE 153×) ; 轨频被 Starlink 抢占。

三、有色金属 (深度报告补充赛道)

本平台周报未固定跟踪有色金属, 但深度研究报告将其列为第七大新兴产业, 且其与多条产业链 (人形机器人稀土永磁、新能源车、电力电子、半导体靶材) 高度耦合, 故作为补充章整合。

产业现状与市场规模

- 2026 国内约 9 万亿 (+5% 以上) ; 规上 2025 利润 5284.5 亿 (+25.6% 创历史新高)。核心矛盾: "矿端紧缺与冶炼过剩倒挂"——铜精矿 TC 2026 降至 0 美元/吨 ("零加工费") ; 电解铝 4500 万吨红线紧平衡; 2026 铜缺口 80-83 万吨、铝缺口近 100 万吨。
- 政策: 八部门稳增长方案、关键矿产出口管制、稀土开采配额 100% 集中于北方稀土 + 中国稀土集团。阶段: 战略金属溢价 + 新兴需求拉动共振。

产业链结构与核心环节

环节	壁垒/核心技术
资源开采 (最高)	铜 (中国自给率仅 12.3%)、稀土 (储量占全球 51.8%/产量 69.2%/冶炼分离 90%)、锂 (盐湖成本最低)、钨/钼/锡/锑/镓/锗 (14 种储量世界第一)
冶炼加工	铜闪速熔炼、电解铝超低能耗、稀土萃取纯度 99.9999%、钨 APT
新能源金属/深加工	碳酸锂/前驱体、稀土永磁 (晶界扩散/N52+)、高端钛合金、镁合金
再生金属	2026 目标破 2000 万吨

产业链断点分析 (真卡口)

- **真卡口①: 资源自给率 (矿端紧缺最受益)**——紫金矿业 (铜金双龙头, 2025 净利 510-520 亿 +59-62%)、洛阳钼业 (铜钴双龙头, 钴全球第一)。
- **真卡口②: 稀土配额垄断 (战略溢价最强)**——北方稀土 (轻稀土配额 70.4%)、中国稀土 (中重稀土 67.9% 配额), 出口管制下溢价最强。
- **真卡口③: 新能源金属成本曲线最低者**——盐湖股份 (锂盐成本约 3 万/吨行业最低)、赣锋锂业 (锂盐产能全球第一)。
- **高端材料国产替代**: 金力永磁 (机器人/新能源车永磁)、宝钛股份 (钛合金军工航天)、厦门钨业 (光伏钨丝全球 80%)。

高壁垒龙头标的

品种	企业	关键数据
铜金	紫金矿业 (601899)	2025 矿产铜 109 万吨、金 90 吨, 净利 510-520 亿 (+59-62%)
铜钴	洛阳钼业 (603993)	矿产铜 74 万吨 (全球第四)、钴 11.75 万吨 (全球第一)
轻稀土	北方稀土 (600111)	配额 70.4%, 2025 营收 425.6 亿 (+29%)、净利 22.5 亿 (+124%)
中重稀土	中国稀土 (000831)	中重稀土配额 67.9%, 2026Q1 净利 +90.8%
锂 (盐湖)	盐湖股份 (000792)	碳酸锂成本约 3 万/吨行业最低

| 稀土永磁 | 金力永磁 (300748) | 全球永磁龙头, 2025 净利 +127-161% |
| 黄金 | 山东黄金 (600547) / 赤峰黄金 (600988) | 金价上行周期避险配置 |

风险提示: 冶炼"零加工费"利润挤压; 地产拖累铝消费; 锂产能过剩价格战; 出口管制反噬; 印尼镍/刚果钴政策反复; 美联储降息不及预期致金价回落。

四、七大产业横截面对比与投资逻辑总结

4.1 共同主线 (来自深度报告)

- 国产替代 (贯穿所有产业):** AI 算力芯片、智驾芯片、机器人核心零部件、航发自主、高端影像、电网特高压设备、半导体材料——上游卡脖子环节国产化确定性最高。
- AI 赋能 (横向渗透):** AI 制药、具身智能大脑、智驾端到端、AI 电力调度 (国能日新)、AI 辅助冶炼。
- 资源稀缺与战略资产重估:** 稀土配额垄断、铜矿短缺 (TC 归零)、水电流域垄断、关键矿产出口管制——弱周期抗跌。
- 政策强驱动:** "十五五"未来产业、新兴支柱定位、全链条创新药、新型电力系统、关键矿产稳增长。
- 盈利兑现拐点 (2026):** AI 商业化、机器人量产、创新药出海、电力市场化、战略金属利润新高——市场更关注现金流与订单。

4.2 产业生命周期与投资策略定位

产业	生命周期	策略关键词
人工智能	快速成长期	龙头确定性 + 算力国产替代, 警惕估值泡沫
人形机器人	0→1 量产元年	优选"卖铲人"零部件, 右侧等出货验证
半导体	自主可控攻坚	设备/材料/先进封装, 光刻为长期瓶颈
无人驾驶	L3 商业化元年	芯片/线控双硬卡口, 关注盈利兑现
生物制药	盈利+BD 双拐点	出海兑现 + GLP-1 弹性, 重管线质量
电力	新型电力系统加速	高分红电源 + 电网设备确定性, 攻守兼备
商业航天	规模化组网启动	卫星卖铲人 + 航发自主, 长周期持有
有色金属 (补充)	战略溢价+周期上行	资源自给率 + 配额垄断, 对冲宏观

4.3 组合配置建议 (仅供研究参考)

- 进攻端 (高弹性):** 人形机器人核心零部件 (丝杠/磨床/六维力)、AI 算力国产链 (光芯片/PCB/先进封装)、卫星互联网卖铲人 (铖昌/臻镭/天银)、GLP-1 代谢赛道。
- 稳健端 (确定性):** 长江电力/中国核电等稀缺电源、电网设备 (国电南瑞/特变电工)、稀土双寡头、黄金龙头。
- 拐点端 (盈利验证):** 创新药出海三杰 (百济/科伦博泰/康方)、智驾芯片 (地平线)、航发自主链 (航发动力/航发控制)。

4.4 全局风险提示

- 宏观流动性转向 (美联储政策反复) 同时影响高估值成长与贵金属。
- 地缘政治 (芯片出口管制、生物安全法案、矿产出口管制反噬) 是跨产业系统性变量。
- 产能过剩与价格战 (光伏/锂电/激光雷达/部分创新药靶点) 提示"供给纪律"重要性。
- 技术路线突变 (纯视觉替代激光雷达、钙钛矿替代晶硅、固态替代液态锂电) 要求持续跟踪拐点。

五、本周核心结论（汇报）

- 盘面与资金面：**七链中 AI（算力硬件"卖水人"PCB/IC 载板/先进封装）与机器人（超硬磨料砂轮/丝杠磨床）资金最聚焦；电力（防御+电网投资）、生物制药、无人驾驶、商业航天资金平淡属**预期差**，宜左侧。精确逐只数据见各《XX产业链周报_2026-09-15.pdf》。
- 七链真卡口全部落在上游硬约束：**AI=光芯片+算力硬件卖水人；机器人=丝杠上游螺纹磨床/超硬砂轮；半导体=材料+光刻设备；无人驾驶=线控底盘+智驾 SoC；生物制药=生命科学上游耗材；电力=变压器/取向硅钢+配网融合；商业航天=火箭发动机部件+相控阵 T/R——"**卖铲人/上游卡口**"是中期最稳抓手。
- 主要风险：**高估值成长（AI/机器人/航发）回调、地缘管制反复、产能过剩价格战、技术路线突变；美联储加息预期（约 92%）压制整体风险偏好。
- 本报告为一次性整合：**将今日定时任务七份周报的断点结论与《七大新兴产业深度投资研究报告》的深度产业研究（市场规模/产业链/龙头/投资逻辑）二源合一，输出**单份完整报告**（非七份），并补入有色金属补充章。

本文为产业链定位与产业研究梳理，基于真实抓取与公开多源数据，不构成投资建议。